

Test IV^a

Sistemi automatskog upravljanja

14. jun 2014.

Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

Z1. (1 bod) Dat je proces opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+3}$. Realizovati dati proces matematičkim modelom u prostoru stanja u II kanonskoj formi.

Z2. Dat je proces opisan matematičkim modelom u prostoru stanja

$$\dot{x}_1 = -x_1 + 2x_2 + 3u ,$$

$$\dot{x}_2 = -x_2 + 2u ,$$

$$y = 2x_1 + x_2 .$$

a) **(0.2 bod)** Zapisati dobijeni matematički model u matričnom obliku. (Eksplicitno zapisati matrice **A**, **B**, **C** i **D**).

b) **(1 bod)** Izračunati fundamentalnu matricu.

c) **(0.8 bodova)** Naći funkciju prenosa od ulaza u do izlaza y .

d) **(0.5 bodova)** Odrediti sopstveni odziv sistema ukoliko je $x_1(0) = 1$, $x_2(0) = -1$.

e) **(0.5 bodova)** Odrediti prinudni odziv sistema ukoliko je $u(t) = h(t) + 2h(t-1)$.

Z3. (1 bod) Prikazana je asimptotska, logaritamska amplitudska frekvencijska karakteristika (amplitudski Bodeov dijagram) linearnog, stacionarnog procesa opisanog funkcijom prenosa $G(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$. Na ulaz sistema se dovodi signal dobijen slaganjem dva prostoperiodična signala, $u(t) = 2 \sin(0.1t) + 3 \sin(100t)$. Na izlazu procesa meri se signal

$$y = A_1 \sin(0.1t + \phi_1) + A_2 \sin(100t + \phi_2) .$$

Odrediti vrednosti amplituda, $A_1 =$ _____, $A_2 =$ _____. Obrazložiti odgovor.

